
EXAMEN 1 (EXTRAORDINARIO)

6th Oct, 2026

created in  Curvenote

Keywords análisis, vectorial, nabla, rotacional, producto-vectorial, producto-escalar, teorema-divergencia, teorema-stokes, ley-gauss, ley-ampere

Instrucciones

- Dispone de 1,5 horas para realizar el examen, **individualmente**.
- Debe mostrar la cédula de identidad o carnet universitario cuando se le solicite.
- La prueba tiene un valor de 100 puntos.
- Resuelva de forma razonada cada uno de los ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas, utilizando lapicero de tinta de color azul o negra.
- Si utiliza lápiz, corrector, lapicero de tinta roja o borrable, no se aceptarán reclamos.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen.
- Puede hacer uso únicamente de los materiales del curso; por medio de una computadora del aula C1-04. **No se permite el uso del teclado ni de herramientas de Inteligencia Artificial.**
- Una vez que el examen haya comenzado, quienes lleguen dentro de los primeros 30 minutos podrán realizarlo, pero solo dispondrán del tiempo restante.
- No se permitirá la salida del aula a ninguna persona estudiante durante los primeros 30 minutos de aplicación, salvo casos de fuerza mayor.
- Debe apagar y guardar su celular, tableta, reloj o cualquier otro dispositivo inteligente durante el desarrollo de la prueba.

1 Ejercicio 1 [50 puntos]

El potencial electrostático de un dipolo eléctrico, con momento dipolar $\vec{p}$ constante, está dado por

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} \quad (1)$$

donde $\vec{r}$ es el vector de posición del punto de observación y

$$r = |\vec{r}| = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2} \quad (2)$$

Demuestre que el campo eléctrico $\vec{E} = -\nabla\Phi$ está dado por

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3\hat{r}(\hat{r} \cdot \vec{p}) - \vec{p}}{r^3} \quad (3)$$

Sugerencia

Si f y g son campos escalares

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad (4)$$

2 Ejercicio 2 [50 puntos]

Una nebulosa esférica de radio a , centrada en el origen, contiene una distribución de carga cuya densidad volumétrica crece linealmente con la distancia al centro y es nula en el exterior:

$$\rho = \begin{cases} \rho_0 \frac{r}{a} & r < a \\ 0 & r > a \end{cases} \quad (5)$$

Por la simetría esférica del problema, el campo eléctrico generado tiene la forma

$$\vec{E} = E(r) \hat{r} \quad (6)$$

1. **[10 puntos]** Use el **teorema de la divergencia** junto con la ley de Gauss en forma diferencial, $\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$, aplicada a una superficie gaussiana esférica de radio r centrada en el origen, para demostrar que

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0 r^2}{4\epsilon_0 a} \hat{r} & r < a \\ \frac{\rho_0 a^3}{4\epsilon_0 r^2} \hat{r} & r > a \end{cases} \quad (7)$$

Expresé el resultado para $r > a$ en términos de la carga total $Q = \pi a^3 \rho_0$ de la nebulosa.

2. **[20 puntos]** Para el campo $\vec{E}(r)$, verifique explícitamente el teorema de la divergencia: calcule $\nabla \cdot \vec{E}$ con la expresión en coordenadas esféricas, integre $\iiint \nabla \cdot \vec{E} d\tau$ sobre la bola sólida $0 \leq r \leq R$ (con $R > a$), y muestre que el resultado coincide con el flujo $\vec{E} \cdot \hat{n} d\sigma$ a través de la superficie esférica que la delimita.
3. **[20 puntos]** Use el **teorema de Stokes** junto con el rotacional en coordenadas esféricas para mostrar que la circulación de $\vec{E}$ sobre cualquier curva cerrada es nula, es decir, que $\vec{E}$ es un campo conservativo.